Klausur C — Mikroökonomik I: Theorie des Haushalts

Universität Göttingen · Professur für Mikroökonomik · Prof. Dr. Claudia Keser

---

Bearbeitungszeit: 120 Minuten | **Gesamtpunkte:** 120 Punkte | **Hilfsmittel:** keine

> ***Hinweis:*** *Alle Herleitungen müssen vollständig und nachvollziehbar dargestellt werden. Bloßes Aufschreiben von Ergebnissen wird nicht bewertet. Grafiken müssen präzise beschriftet sein.*

Aufgabe 1: Budgetbeschränkung — Mengenrabatt Variante 1 & Numéraire-Gut *(15 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

(a) Mengenrabatt Variante 1 — Konvexe Budgetmenge (8 Punkte)

Ein Haushalt kauft Gut 1 (Preis $p_1 = 3\,€$) und Gut 2 (Preis $p_2 = 2\,€$) mit Einkommen $m = 100\,€$.

Der Händler bietet einen **Mengennachlass**: Die ersten 20 Einheiten von Gut 1 kosten jeweils $3\,€$. Für jede **zusätzliche** Einheit (d.h. die 21., 22., ...) gilt ein ermäßigter Preis von $2\,€$. Der Rabatt gilt **nur für die Mehrmengen** — nicht für alle Einheiten.

(a_1) Leiten Sie die Budgetgerade für beide Preisbereiche her. Bestimmen Sie den **Knickpunkt** exakt und zeigen Sie, dass die Budgetfrontier **stetig** ist (kein Sprung — im Gegensatz zu Variante 2).

(a_2) Zeichnen Sie die Budgetfrontier vollständig. Beschriften Sie Steigungen, Knickpunkt und Achsenabschnitte.

(a_3) Zeigen Sie, dass die Budgetmenge bei diesem Rabattsystem **konvex** ist. Erklären Sie den Unterschied zu Variante 2 (alle Einheiten verbilligen sich), bei der die Budgetmenge nicht-konvex war.

(b) Numéraire-Gut und relative Preise (7 Punkte)

Gegeben: $p_1 = 3\,€$, $p_2 = 6\,€$, $m = 120\,€$.

(b₁) Wählen Sie Gut 1 als **Numéraire** ($p_1^{\text{norm}} = 1$). Bestimmen Sie den normierten Preis p_2^{norm} und das normierte Einkommen m^{norm}. Schreiben Sie die normierte Budgetgleichung auf.

(b₂) Wählen Sie nun Gut 2 als Numéraire ($p_2^{\text{norm}} = 1$). Bestimmen Sie p_1^{norm} und m^{norm}.

(b₃) Zeigen Sie, dass beide Normierungen **dieselbe Budgetmenge** beschreiben. Welche ökonomische Botschaft hat das?

Erwartete Musterlösung

Zu (a₁): Budgetabschnitte

Segment I ($0 \le x_1 \le 20$): Standardpreis $p_1 = 3\,€$ für alle Einheiten.

$$3x_1 + 2x_2 = 100 \implies x_2 = 50 - \tfrac{3}{2}x_1 \qquad (\text{Steigung: } -\tfrac{3}{2})$$

Bei $x_1 = 20$: $x_2 = 50 - 30 = 20$. Der Haushalt gibt $3 \times 20 = 60\,€$ für die ersten 20 Einheiten aus; verbleibende Mittel: $100 - 60 = 40\,€$.

Segment II ($x_1 > 20$): Für jede Einheit **über 20** gilt $p_1' = 2\,€$. Das Budget für die Mehrmengen beträgt $40\,€$:

$$2(x_1 - 20) + 2x_2 = 40 \implies 2x_1 - 40 + 2x_2 = 40 \implies 2x_1 + 2x_2 = 80 \implies x_2 = 40 - x_1$$

$$(\text{Steigung: } -1)$$

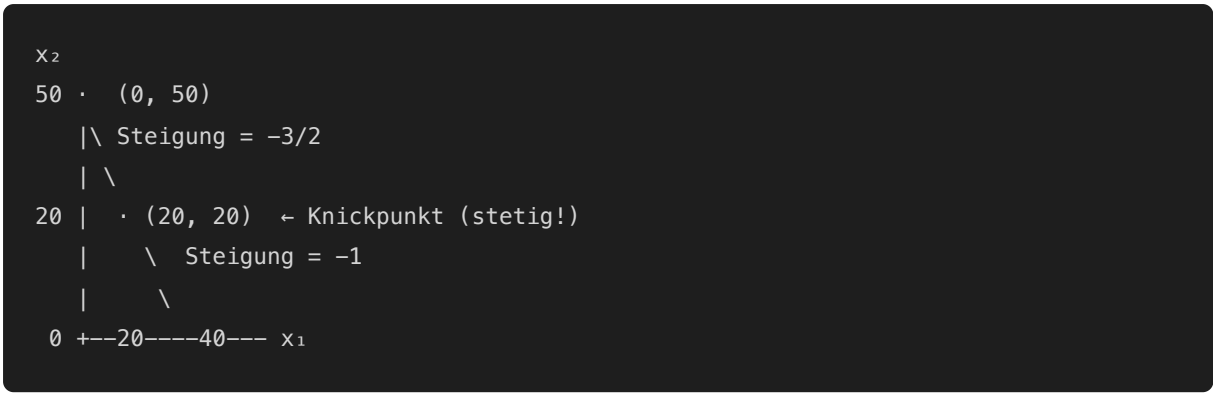
Stetigkeit am Knickpunkt bei $x_1 = 20$:

- Segment I: $x_2 = 50 - \frac{3}{2}(20) = 20$
- Segment II: $x_2 = 40 - 20 = 20$ ✓

Knickpunkt: $(20, 20)$ — beide Segmente treffen sich exakt hier. Kein Sprung.

Rechter Achsenabschnitt: $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 40$.

Zu (a₂): Grafik



Zu (a₃): Konvexität und Vergleich mit Variante 2

Konvexität der Budgetmenge: Die Frontier besteht aus zwei linear-fallenden Segmenten, wobei die Steigung vom ersten zum zweiten Segment **weniger negativ** wird ($-\frac{3}{2} \to -1$). Damit biegt sich die Frontier nach innen — die Budgetmenge ist konvex. Formaler Beweis: Für beliebige Punkte $P \in B_I$ und $Q \in B_{II}$ liegt jede Konvexkombination $\lambda P + (1-\lambda)Q$ in $B_I \cup B_{II}$ (da die Frontier kein zurückspringendes Segment hat).

Unterschied zu Variante 2: Bei Variante 2 (alle Einheiten billiger, sobald Schwelle überschritten) springt die Frontier bei $x_1 = 20$ nach **oben** (von $(20, 15)$ zu $(20^+, 25)$) — es entsteht eine Lücke. Diese Lücke macht die Budgetmenge nicht-konvex. Bei Variante 1 ist die Frontier stetig, weil der Rabatt nur für zusätzliche Einheiten gilt und das Budget daher keine diskontinuierliche Ersparnis erzeugt.

Zu (b₁): Gut 1 als Numéraire

Division aller Preise und Einkommen durch $p_1 = 3$:

$$p_1^{\text{norm}} = \tfrac{3}{3} = 1, \quad p_2^{\text{norm}} = \tfrac{6}{3} = 2, \quad m^{\text{norm}} = \tfrac{120}{3} = 40$$

Normierte Budgetgleichung: $x_1 + 2x_2 = 40$.

Zu (b₂): Gut 2 als Numéraire

Division durch $p_2 = 6$:

$$p_1^{\text{norm}} = \tfrac{3}{6} = \tfrac{1}{2}, \quad p_2^{\text{norm}} = \tfrac{6}{6} = 1, \quad m^{\text{norm}} = \tfrac{120}{6} = 20$$

Normierte Budgetgleichung: $\frac{1}{2}x_1 + x_2 = 20$.

Zu (b₃): Identität der Budgetmengen

Beide normalisierten Gleichungen beschreiben **dieselbe Menge** von Konsumplänen:

$$x_1 + 2x_2 = 40 \iff \tfrac{1}{2}x_1 + x_2 = 20 \quad (\text{Division durch } 2)$$

Dieselbe Budgetgerade, dieselben Achsenabschnitte: $(40, 0)$ und $(0, 20)$. Dieselbe Steigung: $-p_1/p_2 = -\frac{1}{2}$ (in beiden Normierungen).

Ökonomische Botschaft: In der Mikroökonomie zählen nur **relative Preise** — das Verhältnis p_1/p_2 — nicht die absoluten Geldbeträge. Die Wahl des Numéraire ist eine reine Konvention und ändert nichts am Konsumoptimum. Sie vereinfacht Berechnungen, indem sie einen Preis auf 1 normiert.

Korrekturkriterien

- **(a_1)** Beide Gleichungen korrekt; Stetigkeitsbeweis explizit; Knickpunkt $(20, 20)$ eindeutig.
- **(a_2)** Grafik: Steigungen $-3/2$ und -1 korrekt; Punkte $(0, 50)$, $(20, 20)$, $(40, 0)$.
- **(a_3)** Konvexitätsbegründung (keine Sprünge, Steigung wird flacher); Kontrast zu Variante 2.
- **(b_1–b_2)** Normierungen korrekt; normierte Budgetgleichungen aufgestellt.
- **(b_3)** Algebraische Identität gezeigt; ökonomische Interpretation.

Transfer-Aspekt

Variante 1 des Mengenrabattes ist das strukturell sauberere Gegenstück zu Variante 2 (Klausur B). Die Konvexität entsteht hier natürlich, weil die Steigung flacher wird — ein Kontrast, den Studierende aktiv erkennen und begründen müssen. Die Numéraire-Aufgabe trainiert das Verständnis, dass mikroökonomische Entscheidungen von relativen, nicht absoluten Preisen abhängen.

Aufgabe 2: Homothetische Präferenzen — Definition, GRS & Engelkurven *(14 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

(a) Eine Präferenzrelation $\succsim$ heißt **homothetisch**, wenn für alle $k > 0$ gilt:

$$x \succsim y \iff kx \succsim ky$$

Erläutern Sie diese Definition in eigenen Worten. Was bedeutet sie geometrisch für die GRS entlang eines Strahls $x_2 = \lambda x_1$ (mit festem $\lambda > 0$)?

(b) Zeigen Sie, dass die **Cobb-Douglas-Nutzenfunktion** $U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$ $(a, b > 0)$ homothetische Präferenzen repräsentiert. Weisen Sie nach, dass die GRS auf jedem Strahl durch den Ursprung **konstant** ist.

(c) Zeigen Sie, dass **quasi-lineare Präferenzen** $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2$ **nicht homothetisch** sind. Nutzen Sie ein konkretes Gegenbeispiel für die GRS-Eigenschaft.

(d) Welche Eigenschaft haben die **Engelkurven** bei homothetischen Präferenzen? Begründen Sie diese Eigenschaft formal und skizzieren Sie die Einkommens-Konsum-Kurve.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Interpretation

Die Definition besagt: Die **Rangordnung** zweier Konsumpläne ändert sich nicht, wenn man beide gleichmäßig (um den Faktor k) skaliert. Verdoppelt man alle Gütermengen beider Bündel, bleibt das präferierte Bündel dasselbe.

Geometrisch: Da auf jedem Strahl $x_2 = \lambda x_1$ alle Punkte die Form $(t, \lambda t)$ für $t > 0$ haben und $k(t, \lambda t) = (kt, \lambda kt)$ wieder auf demselben Strahl liegt, ist die GRS bei homothetischen Präferenzen **konstant entlang jedes Strahls durch den Ursprung**.

Formal: $\text{GRS}(kx_1, kx_2) = \text{GRS}(x_1, x_2)$ für alle $k > 0$ und alle (x_1, x_2).

Zu (b): Cobb-Douglas ist homothetisch

$$\text{GRS}(x_1, x_2) = -\frac{a x_1^{a-1} x_2^b}{b x_1^a x_2^{b-1}} = -\frac{a x_2}{b x_1}$$

Auf dem Strahl $x_2 = \lambda x_1$:

$$\text{GRS} = -\frac{a \lambda x_1}{b x_1} = -\frac{a\lambda}{b}$$

Die GRS hängt **nur von** λ (dem Steigungsparameter des Strahls) ab, nicht von der Position x_1 auf dem Strahl. Damit ist GRS konstant entlang jedes Strahls. ✓

Alternativ direkt: $\text{GRS}(kx_1, kx_2) = -\dfrac{a \cdot kx_2}{b \cdot kx_1} = -\dfrac{ax_2}{bx_1} = \text{GRS}(x_1, x_2)$. ✓

Zu (c): Quasi-lineare Präferenzen sind nicht homothetisch

$$\mathrm{GRS}(x_1, x_2) = -\frac{1/(2\sqrt{x_1})}{1} = -\frac{1}{2\sqrt{x_1}}$$

Probe: Betrachte den Strahl $x_2 = x_1$ ($\lambda = 1$) mit zwei Punkten $(1,1)$ und $(4,4)$:

$$\mathrm{GRS}(1,1) = -\tfrac{1}{2} \neq -\tfrac{1}{4} = \mathrm{GRS}(4,4)$$

Die GRS ändert sich entlang des Strahls — sie hängt von der absoluten Höhe x_1 ab, nicht nur vom Verhältnis x_2/x_1. Damit sind quasi-lineare Präferenzen **nicht homothetisch**. ■

Ökonomisch: Bei homothetischen Präferenzen sinkt der Grenzwert von Gut 1 relativ zu Gut 2 mit steigendem x_1 (bei festem Verhältnis). Bei quasi-linearen Präferenzen wird Gut 1 mit steigender Menge absolut wertloser — das ist ein anderer Mechanismus.

Zu (d): Engelkurven bei homothetischen Präferenzen

Behauptung: Bei homothetischen Präferenzen sind die Engelkurven **Strahlen durch den Ursprung** im (x_i^*, m)-Diagramm.

Beweis: Die Nachfragefunktion $x_i^*(p_1, p_2, m)$ hat bei homothetischen Präferenzen die Eigenschaft:

$$x_i^*(p_1, p_2, km) = k \cdot x_i^*(p_1, p_2, m) \quad \text{für alle } k > 0$$

(Skalierung des Einkommens skaliert die Nachfrage gleichmäßig, da die Budgetmenge um k skaliert wird und die Präferenzordnung invariant bleibt.) Daraus folgt: $x_i^*/m = \text{const}$, also ist die Engelkurve $x_i^* = c \cdot m$ eine lineare Funktion durch den Ursprung.

Für Cobb-Douglas: $x_1^* = \dfrac{am}{(a+b)p_1}$, also $x_1^* \propto m$. ✓

Einkommens-Konsum-Kurve: Bei homothetischen Präferenzen ist die Einkommens-Konsum-Kurve ein **Strahl durch den Ursprung** im (x_1, x_2)-Diagramm: $x_2^*/x_1^* = \text{const}$ für alle Einkommensniveaus.



Korrekturkriterien

- **(a)** Verbale Erklärung korrekt; geometrische Implikation (GRS konstant entlang Strahlen).
- **(b)** GRS-Formel korrekt; Beweis der Strahlkonstanz (entweder via λ oder direkte Skalierung).
- **(c)** Explizites Gegenbeispiel (nicht nur Formel); zwei Punkte auf demselben Strahl, verschiedene GRS.
- **(d)** Proportionalität $x_i^* \propto m$ formal gezeigt; Strahl durch Ursprung als Engelkurve; Skizze.

Transfer-Aspekt

Homothetizität wird im Skript als Eigenschaft eingeführt, aber nie formal bewiesen oder gegen Nicht-Homothetizität abgegrenzt. Das Gegenbeispiel in (c) erfordert, die Definition aktiv auf eine neue Funktion anzuwenden — ohne Formel-Schablone.

Aufgabe 3: Grenznutzen, Güterklassifikation & GRS-Analyse *(14 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben sei die Nutzenfunktion:

$$U(x_1, x_2) = (6x_1 - x_1^2) + x_2, \quad x_1 \in [0, 6],\ x_2 \geq 0$$

(a) Berechnen Sie die **Grenznutzen** $\mathrm{MU}_1 = \partial U / \partial x_1$ und $\mathrm{MU}_2 = \partial U / \partial x_2$. Bestimmen Sie alle Schwellenwerte $\hat{x}_1$, bei denen Gut 1 von „erwünscht" zu „neutral" zu „unerwünscht" wechselt. Skizzieren Sie MU_1 als Funktion von x_1.

(b) Leiten Sie die **GRS** für diese Nutzenfunktion her. Für welche Werte von x_1 ist die GRS negativ, null, positiv? Interpretieren Sie ökonomisch.

(c) Mit $p_1 = 2\,€$, $p_2 = 1\,€$, $m = 20\,€$: Lösen Sie das Haushaltsoptimum. Verifizieren Sie, dass das Optimum im „erwünscht"-Bereich von Gut 1 liegt.

(d) Zeigen Sie allgemein: Für **jede** Kombination positiver Preise $p_1, p_2 > 0$ liegt das innere Optimum dieser Nutzenfunktion stets im „erwünscht"-Bereich ($\mathrm{MU}_1 > 0$). Was begrenzt also die optimale Menge x_1^* nach oben?

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Grenznutzen und Klassifikation

$$\mathrm{MU}_1 = \frac{\partial U}{\partial x_1} = 6 - 2x_1, \qquad \mathrm{MU}_2 = \frac{\partial U}{\partial x_2} = 1 > 0 \text{ (immer)}$$

Schwellenwert für Gut 1: $\mathrm{MU}_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$.

Bereich	MU_1	Klassifikation
$x_1 < 3$	> 0	Gut 1 **erwünscht**
$x_1 = 3$	$= 0$	Gut 1 **neutral** (lokale Sättigung)
$x_1 > 3$	< 0	Gut 1 **unerwünscht**

Gut 2 ist für alle $x_2 \geq 0$ stets **erwünscht** ($\mathrm{MU}_2 = 1 > 0$).



Zu (b): GRS

$$\mathrm{GRS} = -\frac{\mathrm{MU}_1}{\mathrm{MU}_2} = -\frac{6-2x_1}{1} = -(6-2x_1) = 2x_1 - 6$$

Bereich	GRS	Vorzeichen	Interpretation
$x_1 < 3$	$2x_1 - 6 < 0$	**negativ**	Normal fallende Indifferenzkurve
$x_1 = 3$	0	**null**	IC hat hier horizontalen Verlauf
$x_1 > 3$	$2x_1 - 6 > 0$	**positiv**	IC steigt — Gut 1 wird zum „Ungut"

Bei $x_1 > 3$ muss der Haushalt für eine weitere Einheit von Gut 1 **entschädigt** werden (mit mehr x_2) — Gut 1 schadet ab hier dem Nutzen.

Zu (c): Haushaltsoptimum

Optimalbedingung (innere Lösung):

$$\text{GRS} = -\frac{p_1}{p_2} \implies -(6-2x_1) = -\frac{2}{1} \implies 6-2x_1 = 2 \implies x_1^* = 2$$

Budget: $2 \cdot 2 + 1 \cdot x_2^* = 20 \implies x_2^* = 16$.

$$U(2,16) = (12-4) + 16 = 24$$

Budgetprobe: $2 \cdot 2 + 1 \cdot 16 = 20$ ✓. **Im erwünschten Bereich:** $x_1^* = 2 < 3$ ✓.

Zu (d): Allgemeiner Beweis

Aus der Optimalbedingung GRS $= -p_1/p_2$:

$$-(6-2x_1^*) = -\frac{p_1}{p_2} \implies 6-2x_1^* = \frac{p_1}{p_2} > 0$$

(da $p_1, p_2 > 0$)

Daher gilt am Optimum: $6 - 2x_1^* > 0 \implies \text{MU}_1(x_1^*) > 0$. Das Optimum liegt **immer im erwünschten Bereich**. ■

Begrenzer nach oben: Da $p_1/p_2 > 0$ und die innere Optimalbedingung $6 - 2x_1^* = p_1/p_2$ verlangt, gilt stets $x_1^* = 3 - p_1/(2p_2) < 3$. Die **Sättigungsgrenze** $\hat{x}_1 = 3$ ist eine obere Schranke für die Nachfrage — das Preisverhältnis begrenzt, wie nah der Haushalt an diese Grenze herankommt.

Korrekturkriterien

- **(a)** $MU_1 = 6-2x_1$ und $MU_2 = 1$ korrekt; Schwelle $x_1 = 3$ bestimmt; Tabelle oder Erklärung.
- **(b)** GRS = $2x_1-6$ korrekt; Vorzeichen-Fallunterscheidung; ökonomische Interpretation.
- **(c)** Optimalbedingung korrekt; $x_1^*=2$, $x_2^*=16$; Probe; Verifikation im "erwünscht"-Bereich.
- **(d)** Formaler Beweis aus GRS-Bedingung; $p_1/p_2 > 0$ als Schlüsselargument.

Transfer-Aspekt

Die Funktion $(6x_1 - x_1^2) + x_2$ kombiniert eine lokal-sättigende Komponente für Gut 1 mit einer linearen Gut-2-Komponente. Der überraschende Befund — positiver Preis erzwingt immer Optimum im "guten" Bereich — muss formal bewiesen werden. Die Funktion taucht nicht im Skript auf.

Aufgabe 4: Haushaltsentscheidung — Monotone Transformation & "Verschobene" Cobb-Douglas *(15 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben sei die Nutzenfunktion:

$$U(x_1, x_2) = (1 + x_1)(1 + x_2)$$

(a) Zeigen Sie, dass $V(x_1, x_2) = \ln(1 + x_1) + \ln(1 + x_2)$ eine **monotone Transformation** von U ist. Welche Klasse von Nutzenfunktionen repräsentiert V?

(b) Berechnen Sie die **GRS** für V (und damit für U). Zeigen Sie, dass die GRS nur vom Verhältnis $(1 + x_2)/(1 + x_1)$ abhängt.

(c) Mit $p_1 = 2\,€$, $p_2 = 2\,€$, $m = 12\,€$: Lösen Sie das Haushaltsoptimum vollständig via Optimalbedingung und Budget. Berechnen Sie den maximalen Nutzen U^*.

(d) Interpretieren Sie die Nutzenfunktion $U = (1 + x_1)(1 + x_2)$ ökonomisch: Was bedeutet der „+1"-Term? Welches implizite Mindest-Nutzenniveau hat der Haushalt auch ohne Konsum?

(e) Wie ändert sich das Optimum qualitativ, wenn p_1 steigt ($p_2 = 2$ bleibt konstant)? Begründen Sie ohne Rechnung, indem Sie die Symmetrie der Funktion nutzen.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Monotone Transformation

$$V = \ln(U) = \ln[(1 + x_1)(1 + x_2)] = \ln(1 + x_1) + \ln(1 + x_2)$$

Da $\ln(\cdot)$ streng monoton steigend ist, gilt: $U(x) > U(y) \iff V(x) > V(y)$. V repräsentiert dieselbe Präferenzordnung wie U.

V hat die Form $f(x_1) + g(x_2)$ mit $f(x_1) = \ln(1 + x_1)$ und $g(x_2) = \ln(1 + x_2)$. Durch die Substitution $y_i = 1 + x_i$ entsteht eine **Cobb-Douglas-Nutzenfunktion** in den verschobenen Variablen: $V = \ln(y_1) + \ln(y_2)$ mit $a = b = 1$.

Zu (b): GRS

$$\mathrm{MU}_1^V = \tfrac{1}{1+x_1}, \qquad \mathrm{MU}_2^V = \tfrac{1}{1+x_2}$$

$$\mathrm{GRS} = -\frac{\mathrm{MU}_1^V}{\mathrm{MU}_2^V} = -\frac{1/(1+x_1)}{1/(1+x_2)} = -\frac{1+x_2}{1+x_1}$$

Die GRS hängt ausschließlich vom **Verhältnis** $(1 + x_2)/(1 + x_1)$ ab — analog zur Standard-Cobb-Douglas, wo GRS $= -x_2/x_1$.

Zu (c): Haushaltsoptimum

Optimalbedingung GRS $= -p_1/p_2$:

$$-\tfrac{1+x_2}{1+x_1} = -\tfrac{2}{2} = -1 \implies 1 + x_2 = 1 + x_1 \implies x_2 = x_1$$

Budget: $2x_1 + 2x_2 = 12 \implies 2x_1 + 2x_1 = 12 \implies 4x_1 = 12$:

$$\boxed{x_1^* = 3, \quad x_2^* = 3}$$

GRS-Probe: $-(1 + 3)/(1 + 3) = -1 = -p_1/p_2$ ✓. **Budget-Probe:** $2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = 12$ ✓.

$$U^* = (1 + 3)(1 + 3) = 4 \times 4 = 16$$

Zu (d): Ökonomische Interpretation

Der Term „$+1$" modelliert eine **Grundausstattung** oder einen **Basis-Qualitätsnutzen**: Jedes Gut bietet bereits bei $x_i = 0$ einen positiven Beitrag (z.B. freie öffentliche Güter, Basisinfrastruktur). Ohne jeglichen Konsum: $U(0, 0) = 1 \cdot 1 = 1 > 0$.

Der effektive Konsum ist $(1 + x_i)$: der Haushalt optimiert so, als hätte er eine Grundausstattung von 1 Einheit jedes Gutes. Die Nachfrage $x_i^* = 3$ maximiert dann den Nutzen über diese Mindestausstattung hinaus.

Zu (e): Wirkung einer p_1-Erhöhung

Da $p_1 > p_2$ nun gilt, verschiebt sich das Optimum: Die Bedingung $(1+x_2)/(1+x_1) = p_1/p_2 > 1$ erfordert $x_2 > x_1$ (mehr x_2 als x_1 im Optimum). Steigende p_1 erhöht den relativen Preis von Gut 1 → der Haushalt substituiert hin zu mehr x_2 und weniger x_1. Die Nachfrage nach Gut 1 sinkt mit steigendem p_1 (normales Gut).

Korrekturkriterien

- **(a)** $V = \ln(U)$ korrekt; Monotonie begründet; Verbindung zu Cobb-Douglas.
- **(b)** Partielle Ableitungen korrekt; GRS = $-(1+x_2)/(1+x_1)$.
- **(c)** Bedingung $x_1 = x_2$ aus GRS=1 hergeleitet; Optimum (3,3) korrekt; $U^* = 16$; Proben.
- **(d)** Sinnvolle ökonomische Interpretation des "+1"; Nutzenniveau ohne Konsum.
- **(e)** Richtung der Substitution korrekt; kein Rechenfehler nötig.

Transfer-Aspekt

$U = (1+x_1)(1+x_2)$ ist eine „verschobene Cobb-Douglas", die im Skript nicht vorkommt. Der entscheidende Schritt — $\ln(U)$ als Transformation zu erkennen — und der dann einfache Weg zum Optimum durch Symmetrie ($p_1 = p_2 \Rightarrow x_1 = x_2$) kombinieren Transformationserkennung mit Optimierungsroutine.

Aufgabe 5: Nachfrage bei Perfekten Substituten — Preis-Konsum-Kurve & Engelkurven *(16 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben: $U(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$ (asymmetrische perfekte Substitute), $p_2 = 1\,€$, $m = 12\,€$.

(a) Bestimmen Sie die **vollständigen Nachfragefunktionen** $x_1^*(p_1, p_2, m)$ und $x_2^*(p_1, p_2, m)$ für alle drei Preisregimes (inkl. des Grenzfalls $p_1 = 2p_2$).

(b) Zeichnen Sie die **Preis-Konsum-Kurve** im (x_1, x_2)-Diagramm für p_1 variierend (mit $p_2 = 1$, $m = 12$). Beschriften Sie die drei Regimes.

(c) Konstruieren Sie die **Nachfragekurve** für Gut 1 im (p_1, x_1^*)-Diagramm. Beschreiben Sie die drei Abschnitte und den Knickpunkt bei $p_1 = 2p_2$.

(d) Bestimmen Sie die **Engelkurven** für beide Güter in den Fällen (i) $p_1 = 1\,€$ und (ii) $p_1 = 3\,€$ (bei $p_2 = 1$). Skizzieren Sie beide Fälle in separaten Diagrammen.

(e) Berechnen Sie den **Kreuz-Preis-Effekt** $\partial x_1^*/\partial p_2$ für $p_1 < 2p_2$ und $p_1 > 2p_2$. Erklären Sie das überraschende Ergebnis.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Vollständige Nachfragefunktionen

GRS $= -2/1 = -2$ (konstant). Vergleich mit Preisverhältnis $-p_1/p_2 = -p_1$:

Regime 1 ($p_1 < 2 = 2p_2$): Gut 1 günstiger pro Nutzeneinheit ($\mathrm{MU}_1/p_1 = 2/p_1 > 1 = \mathrm{MU}_2/p_2$).

$x_1^* = \frac{m}{p_1} = \frac{12}{p_1}, \quad x_2^* = 0$

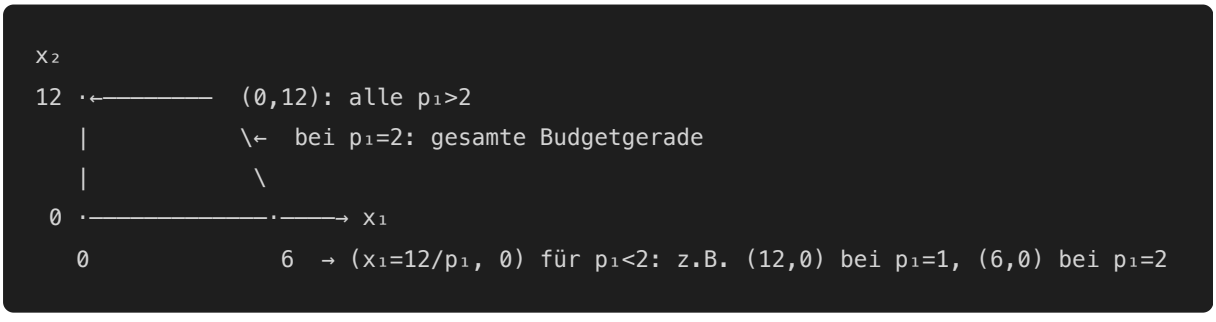
Regime 2 ($p_1 = 2p_2 = 2$): Alle Budgetpunkte sind optimal.

$x_1^* \in \left[0, \frac{m}{p_1}\right] = [0, 6], \quad x_2^* = 12 - 2x_1^* \in [0, 12]$

Regime 3 ($p_1 > 2p_2 = 2$): Gut 2 günstiger ($\mathrm{MU}_1/p_1 = 2/p_1 < 1 = \mathrm{MU}_2/p_2$).

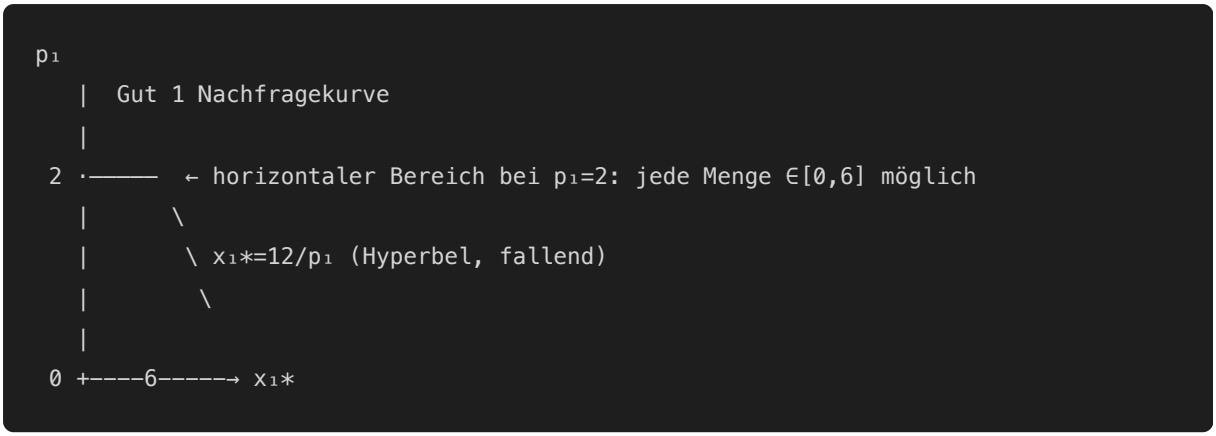
$x_1^* = 0, \quad x_2^* = \frac{m}{p_2} = 12$

Zu (b): Preis-Konsum-Kurve



Die PCC besteht aus: einem Punkt $(0, 12)$ für alle $p_1 > 2$; der Budgetgeraden von $(0, 12)$ bis $(6, 0)$ bei $p_1 = 2$; dem Segment der x_1-Achse von $(6, 0)$ bis $(\infty, 0)$ für $p_1 < 2$.

Zu (c): Nachfragekurve für Gut 1



- $p_1 > 2$: $x_1^* = 0$ (vertikale Linie an der y-Achse)
- $p_1 = 2$: $x_1^* \in [0, 6]$ (horizontales Segment)
- $p_1 < 2$: $x_1^* = 12/p_1$ (fallende Hyperbel)

Zu (d): Engelkurven

(i) $p_1 = 1 < 2$**:** Gut 1 ist im Vorteil; $x_1^* = m$, $x_2^* = 0$.

- Gut 1: $x_1^* = m$ (lineare Engelkurve, Steigung 1 im m-x_1-Diagramm)
- Gut 2: $x_2^* = 0$ für alle m (degeneriert auf Nulllinie)

(ii) $p_1 = 3 > 2$**:** Gut 2 ist im Vorteil; $x_1^* = 0$, $x_2^* = m$.

- Gut 1: $x_1^* = 0$ für alle m (degeneriert)
- Gut 2: $x_2^* = m$ (lineare Engelkurve, Steigung 1)

In jedem Regime wird das gesamte Einkommen für das eine, günstigere Gut ausgegeben. Beide Güter sind **normal** (innerhalb ihres Regimes), aber die Engelkurve des jeweils teureren Gutes ist identisch null.

Zu (e): Kreuz-Preis-Effekt

Regime 1 ($p_1 < 2p_2$): $x_1^* = m/p_1$ — unabhängig von p_2!

$$\frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = 0$$

Regime 3 ($p_1 > 2p_2$): $x_1^* = 0$ — ebenfalls unabhängig von p_2.

$$\frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = 0$$

Überraschender Befund: $\partial x_1^*/\partial p_2 = 0$ in beiden Regimes, obwohl Gut 1 und Gut 2 perfekte Substitute sind! Der Kreuz-Preis-Effekt ist innerhalb eines Regimes null, weil die Nachfrage vollständig von einem Regime zum anderen springt. Der „echte"

Substitutionseffekt manifestiert sich als **diskontinuierlicher Regimewechsel** (wenn p_2 die Schwelle $p_1/2$ unterschreitet, springt x_1^* von 0 auf m/p_1), nicht als stetiger Kreuz-Preis-Effekt.

Korrekturkriterien

- **(a)** Alle drei Regime korrekt; GRS-Preisverhältnis-Vergleich explizit.
- **(b)** PCC: drei Bereiche korrekt im Diagramm; Punkte $(0, 12)$, $(6, 0)$, $(12, 0)$ beschriftet.
- **(c)** Drei Abschnitte der Nachfragekurve korrekt; Hyperbel für $p_1 < 2$; Kink bei $p_1 = 2$.
- **(d)** Beide Fälle korrekt; degenerierte Engelkurven erklärt.
- **(e)** Ableitung null in beiden Regimes; ökonomische Erklärung des Regime-Sprung-Mechanismus.

Transfer-Aspekt

Die Kombination aus Preis-Konsum-Kurve, Nachfragekurve und Kreuz-Preis-Effekt für perfekte Substitute in einer Aufgabe erfordert das Durchdenken aller Preis-Regimes. Der null Kreuz-Preis-Effekt trotz "perfekter Substituierbarkeit" ist eine häufige Fehlvorstellung — er widerspricht der Intuition und erfordert konzeptuelles Verständnis der Regime-Struktur.

Aufgabe 6: Kreuz-Preis-Effekte & Inverse Nachfrage für Perfekte Komplemente *(14 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

(a) Berechnen Sie den **Kreuz-Preis-Effekt** $\partial x_1^*/\partial p_2$ für die folgenden drei Nutzenfunktionen (mit $p_1, p_2 > 0$, $m > 0$):

1. $U_A = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ (Cobb-Douglas)
2. $U_B = \min\{x_1, x_2\}$ (Perfekte Komplemente)
3. $U_C = x_1 + x_2$ (Perfekte Substitute)

Klassifizieren Sie jeweils als **Brutto-Substitut**, **Brutto-Komplement** oder **weder-noch**.

(b) Erklären Sie ökonomisch, warum perfekte Komplemente Brutto-Komplemente sind und Cobb-Douglas weder-noch.

(c) Für $U_B = \min\{x_1, x_2\}$ mit $p_2 = 2\,€$ und $m = 60\,€$: Leiten Sie die **inverse Nachfragefunktion** $p_1(x_1^*, p_2, m)$ her. Zeichnen Sie die inverse Nachfragekurve im (x_1^*, p_1)-Diagramm und beschriften Sie den p_1-Achsenabschnitt.

(d) Für U_B: Wie verändert sich die **inverse Nachfragekurve** grafisch, wenn p_2 von $2\,€$ auf $3\,€$ steigt? Begründen Sie die Verschiebungsrichtung mit dem Brutto-Komplement-Ergebnis aus (a).

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Kreuz-Preis-Effekte

$U_A = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ **(Cobb-Douglas):**

$x_1^* = \frac{m}{2p_1} \implies \frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = 0$

$\Rightarrow$ **Weder-noch** (kein Kreuz-Preis-Effekt).

$U_B = \min\{x_1, x_2\}$ **(Perfekte Komplemente):**

$x_1^* = \frac{m}{p_1 + p_2} \implies \frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = -\frac{m}{(p_1+p_2)^2} < 0$

Steigendes p_2 reduziert die Nachfrage nach Gut 1. $\Rightarrow$ **Brutto-Komplement**.

$U_C = x_1 + x_2$ **(Perfekte Substitute):**

Für $p_1 < p_2$: $x_1^* = m/p_1$, also $\partial x_1^*/\partial p_2 = 0$.

Für $p_1 > p_2$: $x_1^* = 0$, also $\partial x_1^*/\partial p_2 = 0$.

Am Grenzpunkt $p_1 = p_2$: Diskontinuität (kein glattes ∂). $\Rightarrow$ Kein glatter Kreuz-Preis-Effekt (**weder-noch** in den Regimes).

Zu (b): Ökonomische Erklärung

Perfekte Komplemente: Gut 1 und Gut 2 werden immer im gleichen Verhältnis konsumiert ($x_1^* = x_2^*$). Wenn p_2 steigt, steigen die Gesamtkosten des Bündels (x_1, x_2) — der Haushalt muss sein Konsumniveau insgesamt reduzieren und kauft daher weniger von **beiden** Gütern. Gut 1 wird durch steigende p_2-Kosten mitbetroffen.

Cobb-Douglas: Ausgabenanteile sind konstant ($p_1 x_1^* = m/2$). Wenn p_2 steigt, gibt der Haushalt mehr für Gut 2 aus (relativ), aber die Ausgaben für Gut 1 ($m/2$) und damit die Menge $x_1^* = m/(2p_1)$ bleiben **unverändert** — eine Besonderheit der Cobb-Douglas-

Struktur.

Zu (c): Inverse Nachfrage für U_B

Mit $p_2 = 2$, $m = 60$:

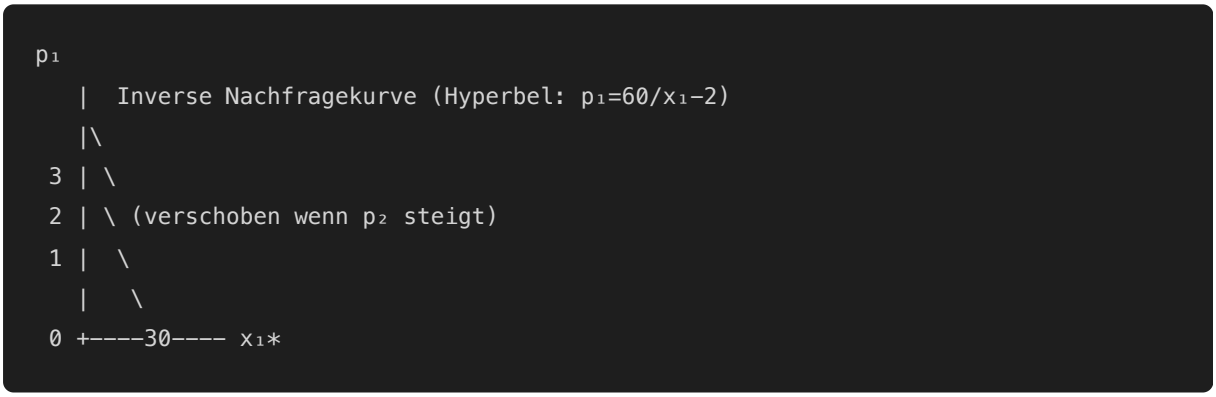
$x_1^* = \frac{m}{p_1+p_2} = \frac{60}{p_1+2}$

Auflösen nach p_1:

$x_1^*(p_1 + 2) = 60 \implies p_1 = \frac{60}{x_1^*} - 2 = \frac{60-2x_1^*}{x_1^*}$

$$\boxed{p_1(x_1^*, p_2, m) = \frac{m}{x_1^*} - p_2 = \frac{60}{x_1^*} - 2}$$

Achsenabschnitt: Für $x_1^* \to 0$: $p_1 \to \infty$. Für $p_1 = 0$: $x_1^* = 60/2 = 30$ (Achsenabschnitt auf x_1-Achse).



Zu (d): Verschiebung bei p_2-Erhöhung auf $3\,€$

Neue inverse Nachfrage: $p_1 = 60/x_1^* - 3$.

Die Kurve verschiebt sich **nach links/unten**: Bei jedem Preis p_1 wird weniger x_1^* nachgefragt. Zum Beispiel: Bei $p_1 = 1$:

- Früher ($p_2 = 2$): $x_1^* = 60/(1+2) = 20$
- Jetzt ($p_2 = 3$): $x_1^* = 60/(1+3) = 15$ (weniger!)

Das ist konsistent mit dem **Brutto-Komplement-Ergebnis**: $\partial x_1^*/\partial p_2 < 0$ — steigende p_2 reduzieren die Nachfrage nach Gut 1 bei jedem Niveau p_1.

Korrekturkriterien

- **(a)** Alle drei Ableitungen korrekt; Klassifikation mit Begründung.

- **(b)** Mechanismus für Komplemente (Verbundkonsum) und Cobb-Douglas (konstante Ausgaben) erklärt.
- **(c)** Inverse Nachfrage $p_1 = 60/x_1^* - 2$ korrekt; Achsenabschnitt $x_1^* = 30$.
- **(d)** Verschiebungsrichtung korrekt; Zahlenbeispiel oder grafische Begründung.

Transfer-Aspekt

Der null Kreuz-Preis-Effekt bei Cobb-Douglas widerspricht der Intuition, dass Cobb-Douglas-Güter "miteinander verbunden" seien. Studierende müssen die spezifische Eigenschaft konstanter Ausgabenanteile aktiv anwenden. Die inverse Nachfrage für Komplement-Güter erzeugt eine verschobene Hyperbel, die sich mit p_2 vertikal verschiebt — eine geometrische Konsequenz der Komplement-Eigenschaft.

Aufgabe 7: Slutsky-Zerlegung für Perfekte Substitute — Zwei Grenzfälle *(16 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Gegeben: $U(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$, $p_2 = 1\,€$, $m = 12\,€$. Der Preis von Gut 1 ändert sich.

(Teil A: Preissenkung ohne Regimewechsel — 8 Punkte)

Preis fällt von $p_1 = 1{,}5\,€$ auf $p_1' = 0{,}5\,€$ (beide im „Gut-1-Regime": $p_1 < 2p_2 = 2$).

(A₁) Berechnen Sie Ausgangspunkt A, neues Optimum C und Slutsky-Einkommen m'.

(A₂) Berechnen Sie das kompensierte Bündel B und zerlegen Sie den Gesamteffekt auf x_1 in SE und IE. Zeigen Sie: SE $= 0$ und IE $=$ Gesamteffekt.

(A₃) Geben Sie eine ökonomische Intuition: Warum ist der Substitutionseffekt hier null?

(Teil B: Preissenkung mit Regimewechsel — 8 Punkte)

Preis fällt von $p_1 = 3\,€$ auf $p_1' = 1\,€$ (Wechsel vom „Gut-2-Regime" ins „Gut-1-Regime").

(B₁) Berechnen Sie A, C, m' und B. Zeigen Sie: $m' = m$.

(B₂) Berechnen Sie SE und IE. Zeigen Sie: IE $= 0$ und SE $=$ Gesamteffekt.

(B₃) Erklären Sie, warum beim Regimewechsel der gesamte Effekt auf den Substitutionseffekt entfällt. Welche Symmetrieeigenschaft von m' ermöglicht das?

Erwartete Musterlösung

Teil A: Ohne Regimewechsel

Zu (A₁):

Bei $p_1 = 1{,}5 < 2$: $x_1^* = m/p_1 = 12/1{,}5 = 8$, $x_2^* = 0$. **A = (8, 0).**

Budget-Check A: $1{,}5 \cdot 8 + 1 \cdot 0 = 12$ ✓

Nach Preissenkung $p_1' = 0{,}5 < 2$: $x_1^{**} = 12/0{,}5 = 24$, $x_2^{**} = 0$. **C = (24, 0).**

Slutsky-Einkommen: $m' = p_1' \cdot x_1^A + p_2 \cdot x_2^A = 0{,}5 \cdot 8 + 1 \cdot 0 = 4\,€$.

Zu (A₂): Kompensiertes Bündel B

Bei $(p_1' = 0{,}5, p_2 = 1, m' = 4)$: Immer noch $p_1' = 0{,}5 < 2p_2 = 2$ → Regime 1.

$x_1^S = \frac{m'}{p_1'} = \frac{4}{0{,}5} = 8 = x_1^A, \quad x_2^S = 0. \quad \mathbf{B = (8, 0).}$

Effekt	Δx_1
SE: $x_1^S - x_1^A = 8 - 8$	**0**
IE: $x_1^{**} - x_1^S = 24 - 8$	**+16**
Gesamt: $x_1^{**} - x_1^A = 24 - 8$	**+16**

Zu (A₃): Intuition

Der Haushalt befindet sich bereits an der Ecke $(m/p_1, 0)$ — er kauft ausschließlich Gut 1. Wenn p_1 sinkt, bleibt er in demselben Eckpunkt-Optimum: er kauft weiterhin nur Gut 1 (weil $p_1' = 0{,}5$ immer noch $< 2 = 2p_2$ gilt). Bei gleichem Realeinkommen (Slutsky-kompensiert) ändert sich also die **relative Wahl** überhaupt nicht — er kauft nach wie vor nur Gut 1 und genau die alte Menge. Der **Substitutionseffekt ist null**, weil keine Substitution stattfindet: Man substituiert nicht zwischen zwei Gütern, wenn man sowieso das eine komplett ignoriert.

Der gesamte Mengenanstieg entsteht **ausschließlich aus dem Einkommenseffekt**: Die Preissenkung erhöht die Kaufkraft des Haushalts, und diese wird vollständig in mehr Gut 1 umgewandelt.

Teil B: Mit Regimewechsel

Zu (B₁):

Bei $p_1 = 3 > 2 = 2p_2$: $x_1^* = 0$, $x_2^* = 12$. **A = (0, 12).**

Budget-Check A: $3 \cdot 0 + 1 \cdot 12 = 12$ ✓

Nach Preissenkung $p_1' = 1 < 2$: $x_1^{**} = 12/1 = 12$, $x_2^{**} = 0$. **C = (12, 0).**

Slutsky-Einkommen: $m' = p_1' \cdot x_1^A + p_2 \cdot x_2^A = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 12 = 12 = m$.

Das **fiktive Einkommen entspricht dem tatsächlichen Einkommen** — ein Spezialfall!

Zu (B₂): Kompensiertes Bündel B

Bei $(p_1' = 1, p_2 = 1, m' = 12)$: $p_1' = 1 < 2 = 2p_2$ → Regime 1.

$x_1^S = \frac{m'}{p_1'} = \frac{12}{1} = 12, \quad x_2^S = 0. \quad \mathbf{B = (12, 0).}$

Effekt	Δx_1
SE: $x_1^S - x_1^A = 12 - 0$	**+12**
IE: $x_1^{**} - x_1^S = 12 - 12$	**0**
Gesamt: $x_1^{**} - x_1^A = 12 - 0$	**+12**

Zu (B₃): Intuition und $m' = m$-Eigenschaft

$m' = m$, weil das ursprüngliche Bündel A $= (0, 12)$ ausschließlich aus Gut 2 bestand, und der Preis von Gut 2 ($p_2 = 1$) sich nicht verändert hat. Daher kostet das alte Bündel zu den neuen Preisen genauso viel wie vorher.

Wenn $m' = m$, gibt es **keinen Einkommenseffekt**: Die Slutsky-Kompensation verändert das verfügbare Einkommen gar nicht. Der gesamte Nachfrageanstieg entsteht **ausschließlich durch Substitution** — der Wechsel vom Gut-2- ins Gut-1-Regime ist ein reiner Substitutionseffekt (der Haushalt reagiert auf veränderte relative Preise, nicht auf veränderte Kaufkraft).

Zusammenfassung der beiden Grenzfälle:

Szenario	SE	IE	Ursache
A: kein Regimewechsel	**0**	$=$ Gesamteffekt	Bereits an Ecke → keine Substitution möglich
B: Regimewechsel	$=$ Gesamteffekt	**0**	$m' = m$ → keine Kaufkraftänderung

---

Korrekturkriterien

- **(A_1)** A, C, m' korrekt berechnet.
- **(A_2)** B korrekt; SE=0 und IE=16 explizit; Tabelle oder klare Darstellung.
- **(A_3)** Ökonomische Intuition (bereits an Ecke → keine Substitution).
- **(B_1)** A, C, $m' = m = 12$ korrekt; Gleichheit $m' = m$ explizit festgestellt.
- **(B_2)** B korrekt; SE=12, IE=0 explizit.
- **(B_3)** Begründung $m' = m$ → IE=0; Verknüpfung mit Preisstruktur des alten Bündels.

Transfer-Aspekt

Die Slutsky-Zerlegung für perfekte Substitute erzeugt die zwei extremen Sonderfälle SE=0 und IE=0, die im Skript nicht explizit diskutiert werden. Studierende müssen erkennen, dass die algebraische Mechanik (m'=m, oder Regime-Invarianz der Kompensation) diese Sonderfälle erklärt — ein tiefes Verständnis der Schlutsky-Logik jenseits von Standardbeispielen.

Aufgabe 8: Giffen-Gut — Numerische Konstruktion & Nachfragekurve *(16 Punkte)*

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Haushaltsbefragungsprojekt liefert folgende **Beobachtungen** für einen Haushalt mit $m = 60\,€$, $p_2 = 2\,€$:

Beobachtung	p_1	x_1^*	x_2^*
A (Ausgangslage)	$4\,€$	12	6
C (nach Preissenkung)	$2\,€$	10	20
B (Slutsky-kompensiert)	$2\,€$	18	0

(a) Überprüfen Sie, ob alle drei Bündel budgetkonform sind (A mit Original-Budget, C mit Original-Budget, B mit Slutsky-Einkommen m'). Berechnen Sie m'.

(b) Berechnen Sie den **Substitutionseffekt** (SE) und den **Einkommenseffekt** (IE) auf Gut 1. Stellen Sie die Zerlegung in einer Tabelle dar.

(c) Klassifizieren Sie Gut 1 als **Giffen-Gut** und begründen Sie präzise anhand der Vorzeichen von SE, IE und Gesamteffekt. Zeigen Sie formal, welche Bedingung an SE und IE für ein Giffen-Gut erfüllt sein muss.

(d) Konstruieren Sie die **Nachfragekurve** für Gut 1 mit den zwei Beobachtungspunkten $(p_1 = 4, x_1^* = 12)$ und $(p_1 = 2, x_1^* = 10)$. Skizzieren Sie die Nachfragekurve und vermerken Sie die ungewöhnliche Steigung.

(e) Bei welchem **Mindest-Einkommenseffekt** würde das Gut nicht mehr Giffen sein (gegeben den beobachteten SE = 6)? Formulieren Sie die Bedingung als Ungleichung.

(f) Erläutern Sie den Unterschied zwischen der **Form der Nachfragekurve** eines Giffen-Guts und der eines **normalen inferioren Guts** (das nicht Giffen ist). Ergänzen Sie eine qualitative Skizze.

Erwartete Musterlösung

Zu (a): Budgetprüfung

Bündel A bei $(p_1 = 4, p_2 = 2, m = 60)$: $4 \cdot 12 + 2 \cdot 6 = 48 + 12 = 60$ ✓

Bündel C bei $(p_1 = 2, p_2 = 2, m = 60)$: $2 \cdot 10 + 2 \cdot 20 = 20 + 40 = 60$ ✓

Slutsky-Einkommen: $m' = p_1' \cdot x_1^A + p_2 \cdot x_2^A = 2 \cdot 12 + 2 \cdot 6 = 24 + 12 = 36\,€$

Bündel B bei $(p_1 = 2, p_2 = 2, m' = 36)$: $2 \cdot 18 + 2 \cdot 0 = 36$ ✓

Zu (b): SE und IE

Effekt	Bewegung	Δx_1	Δx_2
SE (A→B)	Kompensation mit neuem Preis	$18 - 12 = +\mathbf{6}$	$0 - 6 = -6$
IE (B→C)	Einkommensanpassung auf $m = 60$	$10 - 18 = -\mathbf{8}$	$20 - 0 = +20$
Gesamt (A→C)	Preissenkung	$10 - 12 = -\mathbf{2}$	$20 - 6 = +14$

Zu (c): Klassifikation als Giffen-Gut

- **SE** $= +6 > 0$: Bei Preissenkung substituiert der Haushalt (schwach) hin zu Gut 1 — normales Substitutionsverhalten. ✓
- **IE** $= -8 < 0$: Steigende Kaufkraft senkt die Nachfrage nach Gut 1 → Gut 1 ist **inferior**. Einkommenseffekt arbeitet **entgegen** dem Substitutionseffekt.
- **Gesamteffekt** $= -2 < 0$: Trotz Preissenkung sinkt die Nachfrage → **Giffen-Gut**!

Formale Bedingung für Giffen-Gut:

$$\text{SE} + \text{IE} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{IE} < -\text{SE} \quad \Longleftrightarrow \quad |\text{IE}| > |\text{SE}|$$

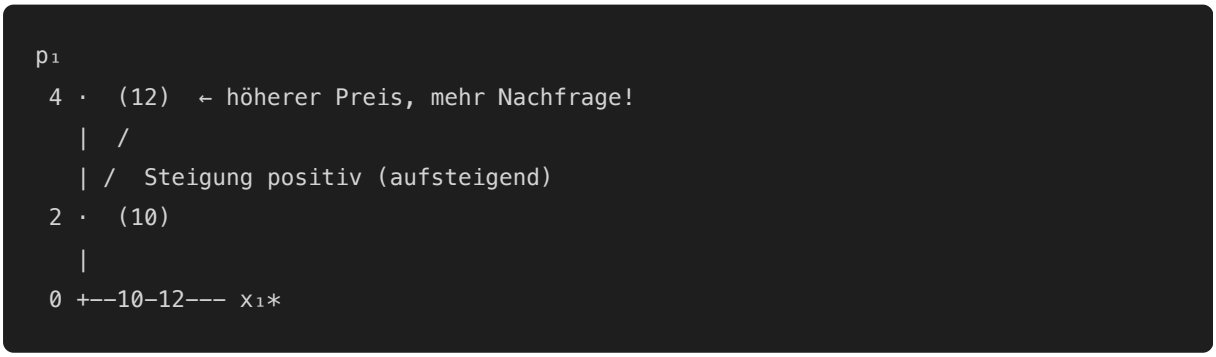
Hier: $|\text{IE}| = 8 > 6 = |\text{SE}|$ ✓ — der Einkommenseffekt dominiert den Substitutionseffekt.

Zu (d): Nachfragekurve

Zwei Punkte auf der Nachfragekurve:

- $(p_1 = 2, x_1^* = 10)$
- $(p_1 = 4, x_1^* = 12)$

Wenn p_1 von 2 auf 4 steigt, **steigt** die Nachfrage von 10 auf 12 → **aufsteigende** Nachfragekurve (im relevanten Bereich).



Das Gesetz der Nachfrage ist verletzt: Normalerweise fällt die Nachfrage bei steigendem Preis. Beim Giffen-Gut steigt sie.

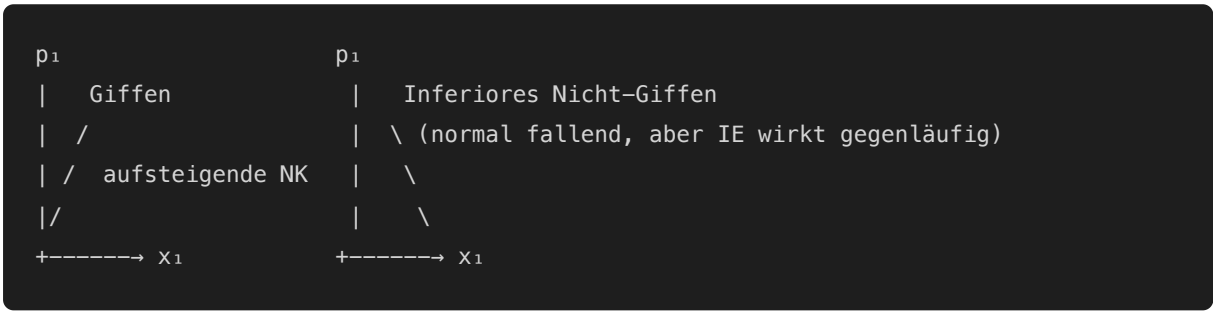
Zu (e): Mindest-IE für Nicht-Giffen

Gegeben SE $= +6$. Das Gut wäre **kein** Giffen-Gut, wenn:

$$\text{SE} + \text{IE} \geq 0 \iff 6 + \text{IE} \geq 0 \iff \text{IE} \geq -6$$

Das Gut ist Giffen, solange IE < -6. Im gegebenen Fall ist IE $= -8 < -6$ — Giffen-Bedingung ist erfüllt. Würde IE auf -5 steigen (weniger stark inferior), wäre das Gut kein Giffen-Gut mehr (Gesamteffekt $= 6 + (-5) = +1 > 0$).

Zu (f): Giffen vs. normales inferiores Gut — Nachfragekurven



Normales inferiores Gut: SE > 0 (bei Preissenkung), IE < 0 (inferior), aber $|\text{SE}| > |\text{IE}|$ → Gesamteffekt bleibt positiv → Nachfragekurve fällt (wenn auch weniger steil als bei normalem Gut).

Giffen-Gut: $|\text{IE}| > |\text{SE}|$ → Gesamteffekt negativ → Nachfragekurve **steigt** (lokal).

Beide Güter sind inferior — der Unterschied liegt allein in der **relativen Größe** von IE und SE.

Korrekturkriterien

- **(a)** Alle drei Budget-Proben korrekt; $m' = 36$ korrekt.
- **(b)** Tabelle vollständig; SE=+6, IE=-8, Gesamt=-2 korrekt.
- **(c)** Drei Vorzeichen interpretiert; Giffen-Bedingung $|\text{IE}| > |\text{SE}|$ explizit.
- **(d)** Zwei Punkte korrekt; aufsteigende Steigung im Diagramm; Verweis auf Gesetz-Verletzung.
- **(e)** Ungleichung IE ≥ -6; korrekter Grenzwert.
- **(f)** Klare Abgrenzung; beide Kurven korrekt skizziert; Schlüsselunterschied benannt.

Transfer-Aspekt

Die numerische Giffen-Konstruktion aus Datenpunkten — ohne Nutzenfunktion — zwingt zur direkten Anwendung der Slutsky-Logik. Die Aufgabe lässt fragen: „Wie weiß ich, ob ein Gut Giffen ist, ohne eine Nutzenfunktion zu kennen?" Die Antwort liegt in den beobachtbaren Nachfragepunkten und ihrer Zerlegung.

Anhang: Übersicht abgedeckter Unterthemen — Klausuren

A, B und C

Unterthema	Klausur A	Klausur B	Klausur C
Budgetgerade, Preis-/Einkommensänderungen	✓ A1		
Mengensteuern + Rationierung	✓ A1		
Wertsteuer ≡ Einkommensteuer		✓ B1b	
Mengenrabatt Variante 2 (nicht-konvex)		✓ B1a	
Mengenrabatt Variante 1 (konvex, Kink)			✓ C1a
Negativer Preis		✓ B1c	
Numéraire / relative Preise			✓ C1b
Transitivität: Verletzungsbeweis	✓ A2		
Monotonie, Konvexität, Nicht-Konvexität	✓ A2, A5	✓ B4b	
Vollständigkeit, Reflexivität		✓ B2	
Sättigungspräferenzen		✓ B2	
Schnittfreiheit der Indifferenzkurven		✓ B2	
Homothetische Präferenzen			✓ C2
Monotone Transformationen, GRS-Invarianz	✓ A3	✓ B4	✓ C4
GRS: Cobb-Douglas, quasi-linear, Substitute	✓ A3		
Grenznutzen + Güterklassifikation		✓ B3	✓ C3
Perfekte Komplemente: Nutzenfunktion		✓ B3	
Lagrange (innere Lösung)	✓ A4	✓ B7	
Randlösung: Perfekte Substitute	✓ A5	✓ B4a	
Ecklösung: Perfekte Komplemente		✓ B4a	
Randlösung: Konkave Präferenzen		✓ B4b	
Mengensteuer vs. Einkommensteuer		✓ B5	
Dualität, Hickssche Nachfrage, Shephard, Roy		✓ B7	

Unterthema	Klausur A	Klausur B	Klausur C
Marshallsche Nachfrage, Engelkurven (CD)	✓ A6		
Nachfrage + Engelkurven: quasi-linear		✓ B6	
Nachfrage + PCC: Perfekte Substitute			✓ C5
Kreuz-Preis-Effekte (alle Typen)	✓ A6 (CD)		✓ C6
Inverse Nachfrage: Komplemente			✓ C6c
Engelkurven: Inferiore Güter			✓ C3, C8
Slutsky: Normale Güter	✓ A7		
Slutsky: Inferiore Güter (nicht Giffen)		✓ B8	
Slutsky: Giffen-Güter	✓ A8		✓ C8
Slutsky: Perfekte Substitute (Sonderfälle)			✓ C7
Giffen-Gut: Theorie & Beweis	✓ A8		
Giffen-Gut: numerische Konstruktion + NK			✓ C8

Klausur C — Mikroökonomik I: Theorie des Haushalts · Prof. Dr. Claudia Keser · Universität Göttingen